

Die Umwelt des Keimplasmas.

I. Das Arbeitsprogramm.

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Eingegangen am 13. September 1911.

Die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften ist in ein neues Stadium getreten.

Es handelt sich nicht mehr darum, ob Charaktere, welche durch Veränderung der Außenwelt am Körper der Eltern sichtbar geworden sind, wieder an den unter die früheren Verhältnisse rückversetzten Jungen zum Vorschein kommen.

Dies ist durch Versuche an fast allen größeren Gruppen der Tiere und Pflanzen in bejahendem Sinne beantwortet worden. Vielmehr ist jetzt nur die Frage offen, auf welchem Wege die Veränderung der Nachkommen zustande gebracht wird.

Ich habe gelegentlich der Zusammenstellung der im Tierreiche experimentell geprüften Fälle (Experimental-Zoologie. 3. Phylogenese. 1910. S. 241) drei Möglichkeiten in folgenden Sätzen formuliert:

» α) Neue¹⁾ erbliche Eigenschaften entstehen ohne Bezug auf somatische Veränderungen in den Keimzellen, wenn diese von äußeren Faktoren getroffen werden können (Keimesvariation, germi-nogene Vererbung).

» β) Neue erbliche Eigenschaften können unter dem Einflusse äußerer Faktoren zunächst im Soma entstehen und dann vom Soma auf die Keimzellen übertragen werden, obschon die letzteren von

¹⁾ Es soll unter »neu« nur der Gegensatz zu den an den Eltern offenkündig vorhandenen »alten« Eigenschaften gemeint sein; ob diese neuen Eigenschaften im Sinne von Rückschlägen »alte« sind oder nicht, kann meist nicht exakt nachgewiesen werden.

den äußeren Faktoren nicht getroffen zu sein brauchen (somatogene Vererbung oder somatische Induktion).

γ) Neue erbliche Eigenschaften entstehen im Soma und in den Keimzellen in adäquater Weise, sobald die letzteren von den gleichen Faktoren wie die ersteren erreicht worden sind (Parallel-Induktion).«

Am gleichen Orte wurde eine kurze Kritik der für und wider jede dieser Möglichkeiten sprechenden Argumente versucht.

Eine Entscheidung konnte nicht getroffen werden, hauptsächlich deshalb, weil wir über die »Umwelt der Keimzellen«, mag als solche bloß der Körper der Elterntiere oder die Außenwelt in weiterem Sinne in Betracht kommen, allzu dürftige Kenntnisse besitzen.

Ja es ist geradezu auffallend, wie wenig man bestrebt war, festzustellen, unter welchen physikalisch-chemischen Verhältnissen die Keimdrüsen stehen, obschon so weitgehende Schlüsse wie ihre völlige Unabhängigkeit vom Soma (WEISMANN) oder die Unmöglichkeit ihrer Erreichung durch die äußeren Faktoren, welche das Soma verändern (SEMON), in aller Schärfe vertreten werden.

Diese Lücke auszufüllen, schien mir um so wichtiger, als ich in der genauen Kenntnis der »Umwelt der Keimzellen« eine unbedingte Voraussetzung dafür erblicke, daß nicht bei unsern Erklärungsversuchen für die Vererbung erworbener Eigenschaften a priori unrichtige Stellungen eingenommen werden können.

Es wäre beklagenswert, wenn wir durch das Experiment von einer Spekulation befreit, nunmehr wieder gleich in eine zweite verfallen würden, der bisher wenigstens die reale Basis in gleichem Maße fehlt.

Das Arbeitsprogramm zur Erforschung der »Umwelt der Keimzellen« umfaßt zwei größere Fragenkomplexe: erstens die Feststellung der physikalischen Verhältnisse, unter denen die Keimdrüsen normalerweise im Körper stehen, zweitens die Veränderungen, welche diese Verhältnisse bei Veränderung der Umwelt (äußere Faktoren und Soma) erleiden, und drittens die Wechselbeziehungen zwischen den Keimdrüsen und dem übrigen Körper, zwischen ihrer Binnenwelt und ihrer »Umwelt« im engeren Sinne.

Als Methoden zur Feststellung der physikalischen Verhältnisse wird zunächst direkte Messung des Wirkungsgrades der in Betracht kommenden Faktoren unmittelbar an den Keimdrüsen heranzuziehen sein.

Nicht immer ist dies leicht möglich; es mag dann zunächst genügen, an Stelle der Keimdrüsen Registrierstoffe unterzubringen,

welche die Wirksamkeit des Faktors bei Herausnahme festzustellen erlauben.

Wo die Durchdringlichkeit des Somas für einen äußeren Faktor durch den Tod oder die Entnahme von Körperabschnitten voraussichtlich nicht verändert würde, wird sich das Verfahren noch vereinfachen lassen, indem bloß jene Somateile verwendet werden, durch welche die äußeren Faktoren auf dem kürzesten Wege zu den Keimdrüsen gelangen könnten. Dieselben Methoden kombiniert mit der willkürlichen Abänderung der Stärke eines jeden äußeren Faktors und der Untersuchung künstlich veränderter Tiere werden auch beim zweiten Fragenkomplex zur Lösung beitragen.

Schwieriger dürfte sich der dritte Teil der Untersuchungen gestalten, indem es sich zunächst darum handeln wird, festzustellen, ob in den Keimzellen Unterschiede gegenüber ihrer Umwelt, auch gegen das unmittelbar umgebende Soma, auftreten. Es wäre nämlich selbst dann, wenn wir die Möglichkeit eines Vordringens der äußeren Faktoren bis zu den Keimzellen erwiesen hätten, damit noch nicht ausgeschlossen, daß die Keimzellen gegen diesen Einfluß sich wehren könnten, also ihre etwaige Veränderung dann doch nicht auf die direkte Wirksamkeit dieser Faktoren zurückzuführen wäre.

Es müssen also auch die Keimzellen selbst, die Innenwelt der Keimdrüsen, auf ihre physikalischen Eigenschaften hin untersucht werden. Großenteils wird dies an Ort und Stelle, zum geringeren Teile auch nach ihrer Herausnahme geprüft werden dürfen.

Im einzelnen werden sich die Methoden verschieden gestalten, je nach dem Objekte und namentlich dem zu prüfenden äußeren Faktor. Nehmen wir die acht von DAVENPORT angeführten äußeren Faktoren, nämlich 1) Chemische, 2) Feuchte, 3) Dichte, 4) Mechanische, 5) Schwere, 6) Elektrische, 7) Strahlende und 8) Wärme und Energie an, so fragt es sich, welche von diesen wir an welchen Objekten prüfen sollen?

In vielen Fällen würde es heißen, offene Türen einzurennen, wollten wir erst mühsam untersuchen, ob der Faktor bis zu den Keimzellen zu dringen vermag; in manchen sind Versuche bekannt, die für gewisse Tierklassen die Frage erledigen. Es kommt hauptsächlich darauf an, jene Objekte zur Prüfung mit einem bestimmten äußeren Faktor heranzuziehen, welche die größte Schwierigkeit der Durchdringung ihres Somas entgegenzusetzen scheinen: Fallen selbst in diesen Fällen die Experimente zugunsten einer Erreichung der Keimzellen durch den äußeren Faktor aus, dann werden wir

um so eher berechtigt sein, auf eine allgemeine Wirkungsweise zu schließen.

Zwecks Auswahl der Objekte empfiehlt es sich daher, die Gruppen des Tierreichs in Bezug auf ihre voraussichtliche Durchdringlichkeit für jeden einzelnen der acht äußeren Faktoren anzusehen.

1. Die Durchdringlichkeit des Somas für chemische Agentien.

Obwohl Nahrungsstoffe sehr verschiedener Zusammensetzung von ein und derselben Tierart aufgenommen werden können, so wurde doch bisher nur ein sehr geringer Einfluß der chemischen Zusammensetzung der Nahrung auf die Veränderlichkeit der Merkmale wahrgenommen. Diese Erscheinung hat zweifellos ihre hauptsächlichste Ursache in der Zerlegung der Nahrung, welche bei der Verdauung vor sich geht, und schließlich den Körperzellen immer wieder dieselben chemischen Verbindungen als Bausteine zu kommen läßt.

Jedoch können zwei Gruppen von Ausnahmen beobachtet werden, in welchen die chemische Zusammensetzung der Nahrung auf das Aussehen der Ernährten nicht ohne Einfluß bleibt. Die eine Gruppe bilden solche Stoffe, welche bei der Verdauung keine Zersetzungen erleiden, oder doch vor ihrer vollständigen Zerlegung in die Körpergewebe eindringen; die zweite Gruppe bilden solche Stoffe, welche für den Körper giftige Abfallprodukte liefern, welche nicht glatt ausgeschieden werden, ehe sie ihre Giftwirkung betätigen konnten.

Von der ersten Gruppe mögen die verschiedenen Fette angeführt werden, welche von der Darmwand der Warmblüter unverändert resorbiert und dann in den Fettablagerungen des Körpers mit ihren charakteristischen Merkmalen wiedergefunden werden können, wie PFAUNDLER jun. und andre Mediziner gefunden haben. Es ist mir nicht bekannt, ob diese verschiedenen Fettarten bis zu den Keimzellen zu dringen vermögen, doch wahrscheinlich, daß sie zumindest in dem die Keimzellen umgebenden Fettgewebe in einer gewissen Menge abgelagert werden.

Sicher ist der Übergang von fettlöslichen Farbstoffen auf die Keimzellen, wie die Versuche von SITOWSKI an Motten, GAGE und RIDDLE an Meerschweinchen und Hühnern gezeigt haben, während der Embryo der Säugetiere das Pyrrolblau in Versuchen GOLDMANNs hartnäckig zurückwies, wobei das Fruchtwasser aber tingiert war. In allen diesen

Beispielen handelt es sich natürlich nicht um eine Vererbung erworbener Eigenschaften, sondern um einen rein mechanischen Übergang des Farbstoffes in jene Zellen des Körpers, welche als fetthaltig für ihn ein Lösungsmittel bilden. Für unsre Frage liegt aber das Interesse darin, daß die chemische Substanz den Körper durchdringt und bis zu den Keimstätten, oder sogar in die Keimzellen eintritt. Wäre sie also befähigt, irgend eine Merkmalsveränderung hervorzurufen, so könnte sie dies sowohl am Soma, als auch am Keimplasma tun, ja sie würde sogar gerade an das analoge Gewebe der Keime vorzugsweise herankommen. Es scheint nun freilich nicht leicht zu sein, Verbindungen ausfindig zu machen, die beiden Forderungen, nämlich dem unveränderten Durchtritt durch die Ernährungswand und der Hervorrufung bestimmter Merkmale, entsprechen. Die direkte Veränderung der Farbe selbst, kann, wie gesagt, nicht als Erwerbung eines neuen Merkmales angesehen werden. Die Menge des Farbstoffes bleibt dabei unverändert.

Mehr praktisches Interesse beansprucht daher die zweite Gruppe der arteigenen Assimilation sich widersetzender Stoffe, nämlich jene mit Giftwirkung. Hierher zählen HOUSSAYS Versuche mit Fleischfütterung bei Hühnern, die in mehreren aufeinander folgenden Generationen zu einer fortschreitenden Hypertrophie der Hornsubstanzen, endlich zur Degeneration führten. Hier zeigt sich in der Steigerung eine Wirkung der Vererbung; die Beeinflussung der Keimzellen könnte ganz gut durch die direkte Einwirkung der giftigen Abscheidungsprodukte auf die in Entwicklung begriffenen Samen- und Eizellen zustande kommen.

Die Schwierigkeit, in diesem Falle zwischen der direkten Wirkung der giftigen Produkte und dem eventuellen Einflusse der veränderten somatischen Zellen auf die Keimdrüsen zu unterscheiden, läßt dieses Objekt wenig geeignet erscheinen, wenngleich vielleicht durch Transplantation die Geschlechtsdrüsen der Beeinflussung durch das weit veränderte Soma entzogen werden könnten. Hingegen dürfte ein geeignetes Objekt in den durch Behandlung der Embryonen mit Magnesiumlösungen von STOCKARD erzielten Cyclopenmißbildungen bei Fischen zu finden sein. Vermag das Magnesium durch den Fischleib bis zu den Keimzellen zu dringen, so könnte es auch an diesen Veränderungen hervorrufen, die wieder Cyclopen ergeben. Bei Verwendung lebendgebärender Fische könnte die erste Generation Cyclopen durch Zucht aus normal zweiäugigen Eltern in Magnesium erhalten und so die Unabhängigkeit der Keimzellenaffektion

von dem Vorhandensein am Elternsoma nachgewiesen werden. Die Versuche über die Durchdringlichkeit des Somas für chemische Agentien soll daher hier einsetzen, und zunächst geprüft werden, ob die betreffende Magnesiummischung im Innern des Fischleibes, in der Umgebung der Keimzellen, sich auffinden läßt, sodann ob sie zu den Keimzellen selbst Zutritt hat, endlich, ob sie analoge Veränderungen bei Einwirkung auf die noch unreifen und die in voller Entwicklung befindlichen Keimprodukte zu setzen imstande wäre.

Bei niederen, wirbellosen Tieren findet das Eindringen von Magnesium oder andern Salzen in das Leibesinnere zweifellos statt, nach allem, was wir über die Durchgängigkeit ihrer Leibeswände für Salzlösungen wissen. Es wird sich hauptsächlich darum handeln, ob irgendwelche Schutzmaßregeln gegen das Eindringen in die Keimzellen vorhanden sind, und ob sich Beispiele für Veränderungen auffinden lassen, die durch ein solches Salz am Soma hervorgerufen, wieder am Keime bei seiner sonst unbeeinflussten Entwicklung zum Vorschein kämen.

Wichtig für die weitere Analyse des Erbweges von Chemikalien dürfte die Prüfung der quantitativen Verteilung eines in den Körpersäften gelösten oder sonst eingedrungenen Stoffes auf die verschiedenen Gewebe des Somas einerseits, auf die verschiedenen Zonen oder sonstige Erbanlagen der Keime anderseits sich erweisen. Dieses Problem berührt bereits die Innenwelt der Keime. Wenn ein chemischer Stoff auf den Keim übergeht, so könnte er zunächst im undifferenzierten Keim ganz diffus zerstreut sein; sobald aber die Differenzierung in die verschiedenen Gewebe eintritt, würde er sich, ganz analog wie bei den Eltern, in verschiedenem prozentuellen Verhältnis auf die verschiedenen Gewebe verteilen und daher die analogen Veränderungen wie beim Elternsoma hervorrufen können. Auf diese Weise könnte die Lokalisation von Veränderungen bei ihrem Übergange auf die Nachkommen unserm Verständnis näher gebracht werden.

2. Die Durchdringlichkeit des Somas für Feuchte.

Mehrfach ist über die Beeinflussung des Somas durch geänderte Feuchtigkeit und über die Beibehaltung der Veränderung durch die rückversetzten Nachkommen berichtet worden: es sei an die Schmetterlinge PICTETS, an die Käfer TOWERS, an die Salamander KAMMERERS

erinnert. Da die Keimprodukte mehr oder weniger in einem flüssigen Medium eingebettet liegen, so erscheint es zunächst fast unmöglich, daß eine Veränderung im Wassergehalte der Umgebung des Somas einen Unterschied in der den Keim umgebenden Feuchtigkeit machen könnte. Doch haben schon Beobachtungen von BATAILLON an den Keimprodukten des Neunauges gezeigt, daß zu gewissen Zeiten der Laichperiode eine derartige Eindickung des Inhalts der Geschlechtsdrüsen stattfindet, daß auf sie gewöhnliches Flußwasser wie eine verdünnte Lösung einwirkt, nämlich Blastotomie und damit Doppelbildungen hervorruft. Es ist also von vornherein auch nicht auszuschließen, daß ein veränderter Feuchtigkeitsgehalt im Innern des Somas den Feuchtigkeitsgehalt der Keimstätten verändert. Die Frage muß vielmehr zunächst dahin gehen, ob die Veränderung des Feuchtigkeitsgrades der Umwelt des Somas, wenn sie Merkmale desselben verändert, den Feuchtigkeitsgehalt des Somas verändert. Dies ist ja durchaus nicht notwendig, es könnten ja die hervortretenden Veränderungen bloß auf einer durch den äußeren Feuchtigkeitsgrad ausgelösten Reizwirkung ganz andrer Art beruhen. Aber selbst wenn es sich herausstellen sollte, daß der Veränderung des Merkmals tatsächlich eine Veränderung des somatischen Feuchtigkeitsgehaltes entspricht, wäre damit nicht ohne weiteres sicher, daß die von der somatischen Feuchtigkeitsschwankung auf den Keim ausgeübte Wirkung in einer sofortigen Feuchtigkeitschwankung desselben zum Ausdruck kommen müßte. Es könnte ja sehr wohl die Feuchtigkeit den Keim zwar derart verändern, daß er später die dem elterlichen Soma parallele Veränderung aufweisen würde, auch was den eignen Feuchtigkeitsgehalt anbelangt. Aber dies brauchte auf den ersten Entwicklungsstadien ebensowenig im Feuchtigkeitsgehalt zum Ausdruck zu kommen, wie etwa Charaktere des veränderten Elternimago an den Jungen vor Vollendung ihrer Metamorphose erkannt werden können. Das Fehlen einer Feuchtigkeitschwankung in den Keimzellen könnte daher nicht als ein Argument gegen die direkte Einwirkung geänderter Feuchtigkeit auf die Keimzellen angesehen werden.

Der Vorgang für die Prüfung der Möglichkeit eines Vordringens der Feuchtigkeitsänderung bis zu den Keimzellen wird daher zunächst in der Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts des unveränderten und des veränderten Somas als feuchte Umwelt der Keimdrüsen seinen Anfang zu nehmen haben. Sodann wird zu prüfen sein, ob die Keimdrüsen selbst von dieser Schwankung derart

berührt werden, daß sie selbst erkennbare Veränderungen ihres Wassergehalts aufweisen. Das Ausbleiben dieser Veränderung darf nicht davon abhalten, nach andern Wirkungen der feuchten Umwelt auf die Keimdrüsen zu suchen, welche die Erreichung der Keimzellen durch die geänderte Feuchtigkeit demonstrieren könnten.

3. Die Durchdringlichkeit des Somas für geänderte Dichte.

Bei den ausschließlich im Wasser lebenden Tierarten kann zwar keine Veränderung der Feuchtigkeit der Umgebung, wohl aber eine solche der Dichte des Wassers eintreten. Veränderungen der Formen bei geänderter Salzkonzentration sind bekanntlich bereits vor langer Zeit von SCHMANKEWITSCH an *Artemia*, einer niederen Krebsart, beschrieben worden; leider sind dessen Versuche trotz mehrfacher Beschäftigung andrer Forscher mit derselben Gattung noch nicht in richtiger Weise wiederholt worden, so daß es vor allem noch unklar erscheint, ob eine Übertragung der Veränderungen auf die Nachkommen bei deren Rückversetzung in die ursprünglichen Verhältnisse überhaupt stattfindet.

Versuche müßten daher eigentlich mehr zur Feststellung dieser Übertragung, als zur Feststellung, ob der geänderte osmotische Druck bis zu den Keimzellen zu dringen vermag, angestellt werden. So viel wir bis jetzt über die osmotischen Verhältnisse der niederen Tiere wissen, sind dieselben nämlich für Salze durchgängig, wenigstens in dem Grade, daß einer gesteigerten Außenkonzentration eine Steigerung der inneren Salzkonzentration entspricht, obgleich keine vollkommene Durchgängigkeit zu herrschen braucht. Bei höheren Tieren, teilweise auch bei amphibischen niederen Tieren, wird der innere Druck immer unabhängiger von der Umgebung¹⁾; es sind mir aber keine Beispiele von der Veränderung solcher Tiere durch veränderte Konzentration des Mediums bekannt.

4. Die Durchdringlichkeit des Somas für mechanische Agentien.

Die Übertragbarkeit mechanischer Verletzungen, insofern sie nicht von pathologischen auf einer Veränderung des Chemismus beruhenden Erscheinungen begleitet sind, ist noch als eine offene

¹⁾ Interessant sind die Schlußfolgerungen, welche hieraus R. QUINTON (l'Eau de Mer milieu organique. Paris, Masson, 1904) bezüglich der Beibehaltung des ursprünglichen osmotischen Druckes der Meere selbst bei den Wirbeltieren gezogen hat.

Frage anzusehen. Namentlich von WEISMANN heftig bekämpft, weil wir nicht einzusehen vermöchten, auf welchem Wege die Keimzellen erreicht werden sollten, hinterläßt ihre völlige Verwerfung doch bei vielen ein unbehagliches Gefühl, weil in der Literatur eine große Anzahl von Fällen bekannt sind, die dann einem bloßen Zufalle in dem Zusammentreffen derselben oder einer ähnlichen Verstümmelung bei Elter und Kind zugeschrieben werden müßten. Es fragt sich, ob wir überhaupt ein Recht haben, die Möglichkeit eines Vorgangs zu leugnen, weil wir nicht anzugeben vermögen, wie er zustande gekommen sein könnte. Wollten wir dieses Prinzip auf die anorganische Welt anwenden, so wäre es wohl mit den Wirkungen des Magnetismus zum Beispiel, überhaupt mit allen anscheinenden »Fern«wirkungen schlecht bestellt. Aber das Argument ist nicht einmal darin stichhaltig, daß eine Anschauung über die Möglichkeit einer Wirkung der Verletzung des Elterntieres auf die Keime ausgeschlossen wäre. Denken wir uns die Keimzellen nicht gegen die ihre Umwelt betreffenden Veränderungen abgeschlossen — und das müssen wir ja auf alle Fälle den Tatsachen der Übertragbarkeit durch andre Faktoren neu hervorgerufener Merkmale gegenüber tun — so ist ein Austausch zwischen den Stoffen des Somas und der Keimzellen möglich. Es ist nicht notwendig, auf die durch viele Versuche und Tatsachen widersprochene Pangenesis DARWINS zurückzugreifen, um eine adäquate stoffliche Veränderung von Soma und Keimzellen abzuleiten. Wenn wir nämlich an die durch die Regenerations- und Kompensationsversuche nahegelegte Gleichgewichtstheorie denken, so werden im Falle einer Verletzung die zur Ausbesserung verwendbaren Stoffe an diese Stelle gelangen. Wird nun bei starkem Verbrauch auch an den Keimzellen nicht Halt gemacht, so können wir einsehen, daß eine Verarmung der Keimzellen gerade an jenen Stoffen Platz greifen kann, welche durch die Verstümmelung entfernt wurden.

Die Verarmung an bestimmten Stoffen kann freilich nur für Defekte der betreffenden Organe oder Körperregionen, nicht aber für das genau lokalisierte Wiederauftreten herangezogen werden. Tatsächlich läßt aber auch diese Genauigkeit sehr viel zu wünschen übrig.

Viele Umstände werden stets der Übertragung von Defekten entgegenstehen, so vor allem die Regenerationskraft, welche gerade den Keimzellen und Embryonen in hohem Grade zukommt (worauf ich in meiner Einleitung in die experimentelle Morphologie der Tiere,

1904, Seite 123, bereits hingewiesen habe). Aber auch die Beendigung des Wundheilungsvorganges oder der Regeneration am Elter wird, selbst wenn kein vollständiges Regenerat zustande gekommen ist, eine Erholung der Keimzellen ermöglichen. Daher war vielleicht bei allen bisher an Warmblütern angestellten Versuchen über die Vererblichkeit von Verstümmelungen die Verletzung gleich nach der Geburt ein besonders für positive Ergebnisse ungünstiger Moment. Die meisten zufällig bekannt gewordenen Fälle anscheinender Übertragung von Narben und andern Verstümmelungsfolgen beziehen sich hingegen auf Nachkommen, deren einer Elter kurz vor oder während der Geschlechtsreife den Verlust erlitten hatte. Vielleicht werden wir noch durch Variation der Zeit, zu welcher Verstümmelungen gesetzt werden, auf Bedingungen kommen, unter denen doch eine Übertragung zumindest regelmäßig vorgetäuscht wird¹⁾.

Auch die Übertragung von Folgen mechanischer Beanspruchung bei Übung oder Nichtübung könnte als eine geänderte Produktionsmenge der betreffenden formbildenden Stoffe im allgemeinen auch in entsprechender Verteilungsmenge den Keimen ein geändertes Gepräge verleihen. Einwandfreie Fälle von solchen Übertragungen sind aber auch noch ausständig¹⁾. Aus diesen Betrachtungen werden Anhänger der Beeinflußbarkeit der Keime durch das Soma eine Stütze ihrer Anschauung erblicken; soviel kann wohl zugestanden werden, daß eine Vererbung von Narben und Übungsfolgen, falls sie vorkommt, nicht auf eine Erreichung des Keimes durch die mechanischen Insulte oder Beanspruchung selbst geschehen kann. Bloß bei Druckwirkung im allgemeinen könnte es zu einer analogen Deformation der Keimzellen kommen; Luftdruck wäre dabei infolge seiner gleichförmigen Verteilung am geeignetsten. Vielleicht läßt sich eine Veränderung durch denselben erzielen und deren Übertragung dann prüfen (Alpentiere?).

Über Wirkungen von Erschütterungen (wozu auch Schallwellen zu rechnen sind) und die Übertragbarkeit solcherart erworbener Eigenschaften ist gar nichts bekannt.

5. Die Durchdringlichkeit des Somas für geänderte Schwerkraft.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß alle Teile des Tierkörpers der Gravitation unterliegen, und daß es nur schwer möglich ist, die

¹⁾ Solche Versuche sind im Gange.

Schwerkraftsbedingungen des Somas zu verändern, ohne auch die Keimzellen in eine analoge Umwelt zu versetzen. Doch sind Veränderungen der normalen Schwerkraft selten von bedeutender Wirkung auf die Entwicklung von Eiern, und auch entwickelte Tiere reagieren meist bloß mit Veränderungen ihrer Orientierung oder pathologischen Zerreißen, wenn sie durch die Zentrifuge der normalen Schwerkraft entzogen werden. Jene Substanzen, welche durch das Zentrifugieren im Ei, gleichgültig, ob dasselbe mit oder ohne Ovar ausgesetzt wurde, gesondert werden, bleiben ohne Einfluß auf die normale Entwicklung (Versuche an *Cumingia* u. a., vgl. T. H. MORGAN, Cytological Studies on Centrifuged Eggs. Journal of Exper. Zoölogy. IX. No. 3. 1910. p. 611 ff.). Wir haben daher hier kein Beispiel gefunden, das sich für unser Problem eignen würde. Einen Fingerzeig, wie leicht eine Vererbung einer durch Zentrifugieren erworbene Eigenschaft, nämlich sich auf der Zentrifuge im Gleichgewicht zu halten, vorgetäuscht werden könnte, zeigen Versuche von STANISLAUS VON STEIN (Die Wirkung des kontinuierlichen Zentrifugierens auf die Entwicklung von Eiern, Kücken, Fischen und Meerschweinchen. Leipzig, O. Leiner, 1910). Derselbe schreibt (S. 33): »Auf einer sich drehenden Scheibe von 2 m Durchmesser (12 bis 13 Umdrehungen in der Minute) liefen und bewahrten gut das Gleichgewicht Kücken, die auf der Zentrifuge aus dem Ei geschlüpft waren und gelebt hatten, während sie auf dem Fußboden entweder stillstanden oder langsam und matt umhergingen und leicht stolperten. Die ganz entgegengesetzte Erscheinung boten die von der Henne ausgebrüteten: auf der sich drehenden Scheibe hockten sie, indem sie, um sich zu stützen, das eine Bein nach der Peripherie ausstreckten.

Somit wird unter dem Einflusse des Rotierens die besondere Fähigkeit ausgearbeitet, bei größeren Geschwindigkeiten als die Rotation der Erde, das Gleichgewicht zu bewahren und sich frei zu bewegen.« Hätte STEIN auch die auf der Zentrifuge befindlichen Eier von Hennen erhalten, die selbst schon auf der Zentrifuge gelebt und diese Eigenschaft der Gleichgewichtserhaltung erworben hätten, so würde man leicht glauben können, daß die Kücken diese Eigenschaft bereits geerbt hatten, da sie schon beim Ausschlüpfen sich im Gleichgewicht halten konnten; aber nach STEINS Versuch war dies dem direkten Einfluß des Zentrifugierens auf die Embryonen zuzuschreiben. Die zentrifugierten Hühnchen STEINS blieben im Wachstum stark

zurück, auch als einige von der Zentrifuge definitiv herabgenommen wurden. STEIN erhielt auch Nachkommen derselben und stellt eine weitere Publikation über deren Wuchs in Aussicht. Es wäre von Interesse, wenn er hierbei auch über ihr Verhalten auf dem Boden und auf der Zentrifuge Versuche machen würde, um zu prüfen, ob von den zentrifugierten Eltern die Jungen die Gleichgewichtserhaltung auf der Zentrifuge mitbekommen hatten.

6. Die Durchdringlichkeit des Somas für elektrische Vorgänge.

Versuche über die Erbllichkeit etwaiger durch Elektrizität (oder Magnetismus) veränderter Eigenschaften sind bisher nicht angestellt worden, wenigstens nicht auf zoologischem Gebiete.

Es wäre wohl nicht schwierig, sich von dem elektrischen Verhalten des die Keimzellen umgebenden Körperinnern zu unterrichten, doch hätte unter den gegebenen Umständen diese Untersuchung für unser Problem keinen unmittelbaren Wert. Daß trotz der verhältnismäßig schlechten Leitfähigkeit der meisten Gewebe das Körperinnere zu einem elektrischen Felde werden könnte, ist vorauszusehen. Versuche würden am besten mit mittelstarken Strömen einzusetzen haben, da Hochfrequenzströme längs der Oberfläche des Körpers abzugleiten pflegen.

7. Die Durchdringlichkeit des Somas für strahlende Energien.

Die fast völlige Durchdringlichkeit aller lebenden Gewebe für gewisse Strahlen ist gegenwärtig so bekannt, daß es kaum ihrer Nennung als Röntgen-, Becquerel-, Radiumstrahlen usw. bedarf. Für die Fragen, welche uns jetzt beschäftigen, haben diese Strahlungsarten deshalb eine nur untergeordnete Bedeutung, weil sie nicht zu jenen Faktoren gehören, welche in der Natur an der Umbildung der Arten hätten mitspielen können. Aus der Literatur über ihren Einfluß auf Lebewesen sind überdies kaum noch Angaben enthalten, welche irgendeine Erbllichkeit der durch sie veränderten Merkmale erkennen ließen. Anzuführen wäre höchstens die Eigenschaft der Röntgenstrahlen, die Spermatozoen (z. B. der Kröte, vgl. BARDEEN, *Abnormal development of toad ova fertilized by spermatozoa exposed to the Röntgen-rays*. Journ. of Exp. Zool. IV. 1907. No. 1. p. 1—44) so zu verändern, daß die mit ihnen befruchteten Eier zu mißbildeten Embryonen wurden. Da bekannt ist, daß Röntgenstrahlen auf die Testikel und Ovarien in hohem Grade ein-

wirken, selbst Sterilität hervorrufen können, so dürfte das Resultat auch zu erreichen sein, wenn nicht das Sperma selbst, sondern der Vater den Röntgenstrahlen exponiert würde.

Ein weit größeres Interesse als die genannten Strahlen beanspruchen aber die Lichtstrahlen. Die verschieden helle und verschiedenfarbige Umgebung der Tiere ist ja im Stande, große Veränderung in der Färbung und andern Merkmalen hervorzubringen.

Ungleich den Röntgenstrahlen dringen die Lichtstrahlen nicht nach dem Grade der spezifischen Dichte eines Körpers in denselben ein, sondern folgen ganz anderen Gesetzen, die mit der chemischen Zusammensetzung und der physikalischen Struktur zu tun haben. Bekanntlich werden solche Systeme, die das Licht durchlassen, durchsichtig genannt. Viele Tiere sind ebenso durchsichtig wie Glas; bei diesen ist es selbstverständlich, daß das Licht auch bis zu den Keimstätten zu dringen vermag. Zu prüfen sind daher namentlich stark pigmentierte Formen, und unter diesen werden wir solche auszuwählen haben, deren Soma nachweislich durch verschiedene Beleuchtung verändert wird, wobei dann diese Veränderung bei den unter die ursprünglichen Beleuchtungsverhältnisse rückversetzten Jungen wieder auftritt. Solche Fälle sind namentlich von P. KAMMERER (Zeitschrift f. induktive Abstammungslehre. IV. S. 280. 1911) beschrieben worden.

In einigen Tiergruppen, die eine durch Licht zu beeinflussende Färbung besitzen (vgl. KAMMERER, Umschau. X. S. 133. 1911) begegnen wir einem sehr tief pigmentierten Peritoneum, das die Keimstätten gegen allzu starkes Eindringen von Licht zu schützen geeignet wäre. Möglicherweise ist dies eine Vorrichtung, um den Einfluß von Beleuchtung herabzusetzen, d. h. also die Träger gegen Beleuchtung unabhängiger zu machen. Die bisher erzielten Nachkommen von beleuchtungsveränderten Eidechsen zeigen, daß dieser Pigmentmantel die Übertragung der Lichtveränderung jedenfalls nicht völlig verhindert.

Zur Prüfung der Durchdringlichkeit für Licht sind die Feuersalamander sehr geeignet, da sie allen Anforderungen entsprechen: sie werden von der Beleuchtung in übertragbarer Weise beeinflusst, haben eine solche Größe, daß mit ihnen gut zu operieren ist, sind sehr stark pigmentiert und mit zwei stark voneinander abweichenden Farben ausgestattet.

8. Die Durchdringlichkeit des Somas für geänderte Temperatur.

In Bezug auf die Erreichbarkeit des Körperinnern durch geänderte Temperatur der Außenwelt zerfallen die Tiere in zwei große Gruppen: die Wechselwarmen oder Poikilothermen und die Warmblüter oder Stenothermen. Die ersteren verändern die Temperatur ihres Körperinnern parallel den äußeren Schwankungen und es ist anzunehmen, daß auch die Keimzellen von dieser Schwankung in fast gleichem Maße betroffen werden. Übertragbare Charaktere, die durch Temperaturveränderung an Poikilothermen hervorgerufen wurden, können daher, wie die Temperaturvarietäten von Insekten ohne weiteres auf eine direkte parallele Beeinflussung der Keimzellen zurückgeführt werden, was ja auch seine Bestätigung darin findet, daß z. B. in TOWERS Versuchen an Käfern eine Veränderung der Nachkommen auch dann stattfindet, wenn die bereits verwandelten, veränderungsunfähigen Eltern während der Keimzellenreifung der betreffenden Temperaturschwankung ausgesetzt worden waren. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch von nicht mehr veränderten, aber während der letzten Puppenperiode veränderter Temperatur ausgesetzten Schmetterlingen veränderte Nachkommen zu erzielen wären, ein Versuch, den die bisherigen Beobachter (STANDFUSS, FISCHER, SCHRÖDER) noch nicht ausgeführt haben. Ganz anders erscheinen auf den ersten Blick die Verhältnisse bei den Stenothermen zu liegen: Vögel und Säugetiere halten mit wenigen Ausnahmen (Winterschläfer) eine konstante Innentemperatur aufrecht, und zwar selbst sehr großen Schwankungen der Außentemperatur gegenüber. Ich habe daher selbst geglaubt, daß wir hier sehr leicht entscheiden könnten, ob das veränderte Soma einen Einfluß auf die Keimzellen ausübt, der nicht auch auf die direkte Wirkung der Wärme zurückgeführt werden könnte (vgl. Übertragungen erworbener Eigenschaften bei Säugetieren: Versuche mit Hitzeratten. Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. 81. Vers., Salzburg. II. 1. Leipzig, Vogel, 1910. Seite 179). In einer Diskussion der von mir auf dem Salzburger Naturforschertage vorgebrachten Versuche, machte Professor LOEWIT (Innsbruck) darauf aufmerksam, ob nicht vielleicht doch eine Temperaturerhöhung im Innern des einer sehr hohen Temperatur (35° C.) ausgesetzten Elters vorhanden gewesen sei, da in wenig ventilierten Räumen eine solche an das Fieber gemahnende Überhitzung des Körpers vorkäme. Obwohl nun in unsern Versuchskäfigen eine

genügende Ventilation vorhanden war, so schien es mir doch der Mühe wert, nochmals zu prüfen, wie weit die Innentemperatur der Warmblüter wirklich von der Außentemperatur unbeeinflusst sei. Das Nachsehen in der Literatur führte ebenfalls auf Fingerzeige, daß die Unabhängigkeit schon innerhalb normal vorkommender Außentemperaturen nicht völlig zuzutreffen braucht (vgl. in letzter Zeit: JULES LEFÈVRE, *Chaleur animal et Bioénergétique*. Paris, Masson, 1911. 1107 Seiten); so ist z. B. die Körpertemperatur des Menschen in den Tropen um etwa $0,3^{\circ}\text{C}$. höher als in Europa, und zwar unabhängig von der Rasse, und bei einer Außentemperatur von 47°C . stieg die Körpertemperatur in Kalifornien um $0,5^{\circ}\text{C}$. über das Normale. So gering diese Schwankungen sind, so geben sie doch zu denken.

Daß die Warmblüter auch bei Temperatursenkungen nicht völlig konstante Temperatur bewahren, ist namentlich durch Versuche mit Bädern nachgewiesen worden. LEFÈVRE fand dabei die interessante Tatsache eines etappenartigen Fallens der Körpertemperatur, wobei das Tier bestrebt war, auf jeder Etappe die nun erniedrigte Temperatur wieder konstant zu halten.

Für uns handelt es sich namentlich darum, ob in jenen Fällen, in denen eine Übertragung einer durch geänderte Temperatur hervorgerufenen Merkmalsänderung stattgefunden hat, eine Schwankung in der Körpertemperatur zu konstatieren wäre; ein solches Beispiel geben SUMNERS Messungen an Mäusen, die bei verschiedenen Temperaturen gehalten worden waren, ab, und ebenso meine Hitzerratten. Die niedrigen Temperaturen SUMNERS schließen den Einfluß einer Überhitzung aus.

Unser Problem erheischt für die Erreichung der Keimzellen durch Wärmeschwankung folgende Beantwortungen: Wie weit schwankt die Innentemperatur des Körpers mit der Außentemperatur? Genießen die Keimzellen eine besondere Isolation gegenüber etwaigen Schwankungen? Sind die Temperaturschwankungen, welche bis zu den Keimzellen zu dringen vermöchten, stark genug, um die Keime in paralleler Weise wie das Soma beeinflussen zu können? Ohne zunächst der Beantwortung irgendwie vorgreifen zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, daß ja offenbar auch die Körpergewebe (Haut bis zu einem gewissen Grade ausgenommen) nicht von der vollen Kraft der äußeren Temperatur bei den Stenothermen getroffen werden können.

Die vorstehenden Seiten dürften genügen, um unser Programm zu präzisieren. Es bleibt den einzelnen Arbeitern, welche die Versuche ausführen, überlassen, die Methodik und Literatur im einzelnen zu besprechen; daher sehe ich von einem besonderen Literaturverzeichnis ab. Bis jetzt haben sich an den Arbeiten des Programms in unsrer Anstalt beteiligt: für chemische Agentien — A. WALTHER; für Feuchte — S. MORGULIS; für Licht — S. ŠEĆEROV; für Wärme — E. CONGDON. Die Versuche werden je nach Erreichung eines einigermaßen abschließenden Resultats über irgendeine Teilfrage als Folgen dieses Aufsatzes, jedoch unter dem Namen des betreffenden Experimentators, publiziert werden.
